Taller en clase

Integrantes:
- Anabel Dávila (GP)
- Diana Guerra (AN, QA)
- Paúl Moreno (LT, PR1)
- Simoné Medina (PR2)

Enlace GitHub: https://github.com/PaulMoreno21/36844_ASEG_SW_G3

Datos del caso: Turno Salud

- Empresa: VSE de Sangolquí, conformada por 6 personas.
- Equipo: 1 gestora, 1 líder técnico, 1 analista-diseñadora, 2 programadores y 1 responsable de pruebas.
- Cliente: clínica privada que necesita una aplicación web para agendar turnos.
- Plazo: 12 semanas.
- Presupuesto: USD 18.000.
- Condiciones: desarrolla un único proyecto y el software no es crítico para la seguridad.

Desarrollo del Ejercicio

1. **Elegir el perfil**
   - ¿Qué perfil corresponde a este proyecto?
     Se ha seleccionado el perfil básico de ISO/IEC 29110 ya que la empresa cuenta con 6 integrantes por lo que cumple con el criterio de pertenecer a una VSE.
   - ¿A qué proceso de GP corresponde esta fase?
     GP1(Planificación)
   - Costo del trabajo:
     Calcular el esfuerzo (#Personas x plazo)
     6 personas * 3 meses = 18 personas/mes
   - Las 18 personas pueden o no hacer uso de este estándar para este proyecto?
     Sí ya que 18 cumple la norma de que el estándar puede usarse hasta para 25 personas
   - ¿Cuántos proyectos deberían generarse?
     Solo 1 ya que el esfuerzo de 18 personas permanece bajo del umbral de 25 personas como límite máximo
2. **Revisar el enunciado del trabajo**

   - ¿Qué roles pueden revisar el enunciado del trabajo?
     -**GP** -> Gestor de proyectos: Valida la viabilidad del plazo (12 semanas) y el presupuesto (USD 18.000).
     -**LT** -> Líder técnico: Evalúa la factibilidad tecnológica y define la arquitectura web.
     -**AN** -> Analista Descompone el enunciado en requisitos funcionales iniciales y verifica las reglas de negocio con la clínica

- ¿Cuál es el alcance del enunciado?

  Desarrollar una aplicación web de agendamiento de turnos para una clínica privada que permita:

  1. Registrar e iniciar sesión como paciente.
  2. Consultar los médicos y horarios disponibles.
  3. Reservar y cancelar turnos médicos.
  4. Administrar horarios y reservas desde la clínica.
  5. Evitar la duplicación de turnos en un mismo horario para un médico.
- ¿Cuáles son los entregables?
  Son el plan de proyecto, el repositorio y el acta de revisión
- Definir plazo
  12 semanas (3 meses)
- Definir presupuesto (como se va a repartir entre los integrantes)

Recurso	Costo mensual	Total (3 meses)
Gestora de proyectos	$800	$2.400
Líder técnico	$1.000	$3.000
Analista-diseñadora	$900	$2.700
Programador 1	$800	$2.400
Programador 2	$800	$2.400
Responsable de pruebas	$800	$2.400
Subtotal personal	$5.100	$15.300
Infraestructura y herramientas	—	$1.500
Reserva para contingencias	—	$1.200
Total		$18.000

- Restricciones de la aplicación
  1. El desarrollo debe finalizar en un máximo de 12 semanas.
  2. El presupuesto no puede superar los USD 18.000.
  3. El proyecto debe realizarse con los 6 integrantes disponibles.
  4. La aplicación será web, accesible desde navegadores.
  5. No incluirá diagnósticos médicos ni funciones clínicas críticas para la seguridad.
  6. Deberá proteger la información personal de los pacientes mediante autenticación y controles de acceso.

7. No permitirá reservas duplicadas para un mismo médico y horario.
8. Las nuevas funcionalidades deberán aprobarse mediante control de cambios.

3. Armar el plan del proyecto

- Recursos y roles
  De acuerdo con el lineamiento del Perfil Básico de la ISO/IEC 29110, se distribuyen los 6 roles operativos del caso entre los 4 integrantes del equipo:

Integrante	**Rol Principal (Código)**	**Rol Secundario** (Código)	**Responsabilidades Clave en el Proyecto**
Anabel Dávila	Gestora de Proyecto (GP)	— *(Rol Único)*	Elaboración y seguimiento del Plan de Proyecto, control de cronograma (12 sem.), gestión del presupuesto (USD 18.000), control de cambios y cierre con el cliente.
Diana Guerra	Analista - Diseñadora (AN)	Responsable de Pruebas (QA)	Levantamiento y validación de requisitos con la clínica, diseño de interfaces (UI/UX), elaboración de casos de prueba, ejecución de checklists QA y registro de defectos.
Paúl Moreno	Líder Técnico (LT)	Programador 1 (PR1)	Definición de arquitectura web, administración del repositorio GitHub, desarrollo del *Backend* (API y lógica, evitar duplicación de turnos) y revisión de código.
Simone Medina	Programadora 2 (PR2)	— *(Rol Único)*	Desarrollo del *Frontend* (portal de pacientes y panel administrativo de la clínica), integración con servicios API y corrección de bugs reportados.

- Tareas y estimación
  Esfuerzo Total: 18 personas-mes / 12 semanas. Se dividen las tareas alineando los procesos de GP y SI de la guía para VSEs:

Fase / Proceso	**Actividad Principal** (ISO/IEC 29110)	**Duración Estimada**	**Esfuerzo** (Horas-Hombre)	**Responsables**
GP.1	Planificación del proyecto y definición de estándares	Semana 1	40 h	GP, LT
SI.1 / SI.2	Inicio de implementación y Análisis de Requisitos (ERS)	Semanas 2 - 3	160 h	AN, GP, CL

SI.3	Arquitectura y Diseño Detallado (BD, UI/UX, Wireframes)	Semanas 3 - 4	160 h	LT, AN
SI.4	Construcción del Software (Módulos: Pacientes, Médicos, Turnos)	Semanas 5 - 9	640 h	PR1, PR2, LT
SI.5	Integración, Pruebas Funcionales y Seguridad (Checklist)	Semanas 9 - 11	240 h	QA, PR1, PR2
GP.2 / GP.3	Ejecución, seguimiento semanal y control de cambios	Semanas 2 - 11	120 h	GP, LT
SI.6 / GP.4	Entrega de Producto, Despliegue y Cierre Formal	Semana 12	80 h	GP, LT, QA, CL
TOTAL	**Ciclo de Vida Completo TurnoSalud**	**12 Semanas**	**1.440 h (18 p-m)**	**Equipo Completo**

- Calendario de 12 semanas (Cronograma Gantt)

Actividad / Fase	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**	**S5**	**S6**	**S7**	**S8**	**S9**	**S10**	**S11**	**S12**
GP.1: Planificación del Proyecto	▮											
SI.1 - SI.2: Análisis y Validación de Requisitos		▮	▮									
SI.3: Arquitectura y Diseño Detallado			▮	▮								
SI.4: Construcción (Backend y Frontend)					▮	▮	▮	▮	▮			
SI.5: Integración y Pruebas de Calidad (QA)									▮	▮	▮	
GP.2 - GP.3: Seguimiento y Control de Cambios		▮	▮	▮	▮	▮	▮	▮	▮	▮	▮	
SI.6 - GP.4: Entrega, Capacitación y Cierre												▮

- Riesgos

ID	Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación (Plan de Acción)
R1	Solicitudes de nuevas funcionalidades no contempladas (*Scope Creep*) por parte de la clínica.	Alta	Alto	Aplicar estrictamente el procedimiento de **Control de Cambios** (GP.3), evaluando impacto en tiempo y presupuesto antes de aprobar.
R2	Duplicación de turnos médicos por reservas simultáneas (condiciones de carrera en base de datos).	Media	Alto	Implementar transacciones ACID, bloqueos a nivel de base de datos y pruebas de concurrencia específicas en la fase SI.5.
R3	Sobrecarga laboral en los integrantes que cumplen doble rol (Simone y Paúl).	Media	Medio	Priorizar entregables mediante el tablero de seguimiento semanal (GP.2) y mantener comunicación diaria (*Daily* corta de 15 min).
R4	Retrasos en la validación de requisitos o aprobación de pantallas por falta de disponibilidad de la clínica.	Baja	Alto	Establecer fechas límite de revisión en el Plan del Proyecto y utilizar el fondo de reserva de contingencia (USD 1.200) si se requiere soporte extra.

- Control de versiones
  Para el desarrollo del proyecto se utilizará Git y GitHub, con el objetivo de mantener un registro de los cambios realizados en el código y facilitar el trabajo entre los integrantes del equipo.

  Se establecerá una rama principal (main) que contendrá las versiones estables del sistema y ramas secundarias para desarrollar las diferentes funcionalidades, como el registro de pacientes, la gestión de médicos y el agendamiento de turnos.

  Cada integrante deberá registrar sus cambios mediante commits y, antes de integrarlos a la rama principal, el líder técnico revisará que funcionen correctamente y no afecten las funcionalidades existentes.

  Además, al finalizar cada sprint se podrá generar una versión del sistema para mantener un respaldo de los avances realizados

- Entregables

De acuerdo con el Perfil Básico, los productos de trabajo obligatorios generados en esta planificación y a lo largo del proyecto son:

1. **Plan de Proyecto (Línea Base v1.0):** Documento aprobado que contiene el alcance, cronograma de 12 semanas, distribución de roles, presupuesto y matriz de riesgos.
2. **Especificación de Requisitos de Software (ERS):** Documento validado y firmado por el representante de la clínica con los casos de uso y reglas de negocio.
3. **Diseño de Arquitectura y Base de Datos:** Diagramas de componentes, modelo entidad-relación y prototipos de interfaz de usuario.
4. **Código Fuente Versionado:** Repositorio en GitHub estructurado, comentado y libre de errores críticos.
5. **Registro y Checklist de Pruebas (QA):** Evidencias de ejecución de pruebas unitarias, de integración y bitácora de defectos resueltos.
6. **Registro de Solicitudes de Cambio:** Formato de control para documentar cualquier modificación solicitada tras aprobar la línea base.
7. **Acta de Aceptación y Cierre de Proyecto:** Documento formal de entrega del sistema operativo en la clínica y reporte de lecciones aprendidas/retrabajo.